SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

脑力越强，膀胱越忙：学术能力与排尿频次的关联性探讨

苍蝇 [1]，贾文 [2]

[1]不知道写什么，小红书来的

[2]今年冬天好热

通讯作者：SB@qq.com (苍蝇), JiaWen@qq.com (贾文)

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在考察学术能力与每日排尿频次之间的关联。学术能力采用复合指标进行量化，包括自评智力水平、近三年学术产出（以加权论文数量计）和累积学业成绩。研究对象为 68 名具有高等教育背景的个体（自报样本）。采用连续 7 天自我监测法记录每日排尿次数。结果显示，学术能力得分与每日排尿频次呈显著正相关（P=0.58, p<0.001）。经简单线性回归分析，学术能力得分每增加 10 分，预计每日排尿次数平均增加约 0.58 次。该关联可能部分由咖啡因摄入量介导，提示高强度认知活动或相关生活方式因素可能影响膀胱功能动态。本研究为理解认知负荷与自主神经系统外周表现之间的交互提供了初步实证证据。

INDEX TERMS / 关键词 学术能力，排尿频次，多喝水，有个好身体

I. 引言

高等教育从业者和学生群体常面临高强度认知负荷，包括持续的抽象思维、问题解决、文献阅读以及学术写作等活动。这些活动往往伴随特定生活方式因素，如高频摄入咖啡因类饮料，以维持警觉性和执行功能。现有文献已证实，适量至中量咖啡因摄入（约 40 – 300mg）可显著提升注意力、反应时和警觉性等基础认知表现，并在睡眠剥夺情境下缓解认知衰退[1]。然而，咖啡因作为腺苷受体拮抗剂，同时具有明确的利尿作用，可增加尿量并降低膀胱充盈感觉阈值，从而促进排尿频次。

尽管咖啡因对认知增强与膀胱功能的影响已被分别广泛研究，但二者之间的交互关系——即高学术能力个体（往往伴随更高认知负荷和咖啡因依赖）是否表现出更高的日常排尿频次——尚未得到系统考察。少数横断面研究提示，尿中咖啡因及其代谢物水平与认知表现呈正相关，而另一些研究则显示咖啡因摄入与膀胱过度活动症状相关，包括尿急和排尿频次增加[2]。此外，膀胱功能的自主神经调控涉及复杂的脑-膀胱回路，前额叶、岛叶和扣带回等区域在尿意感知和抑制排尿反射中发挥关键作用。高认知负荷可能通过自主神经系统的外周投射间接影响膀胱平滑肌张力和感觉阈值，但这一潜在机制仍缺乏直接实证支持[3]。

本研究拟通过横断面设计，考察学术能力复合指标（包括自评智力水平、学术产出和学业成绩）与自我报告的每日排尿频次之间的关联，并初步探讨咖啡因摄入量作为潜在中介变量的作用。研究假设为：学术能力越高者，每日排尿频次越高，该关联部分由咖啡因摄入介导。该假设的验证有助于深化对“认知-自主神经-外周器官”交互的理解，并为高等教育环境中生活方式干预（如液体摄入管理）提供初步依据。

本研究的意义在于：

（1）填补认知表现与泌尿系统功能间实证研究的空白；

（2）为解释高强度脑力劳动者常见的主观“尿频”体验提供量化视角；

（3）为后续纵向或实验性研究（如同步监测脑激活与膀胱压力的多模态设计）奠定基础。

II. 方法

A. 2.1研究设计

本研究采用横断面设计，通过在线问卷收集匿名自我报告数据。数据采集期为2026年3月23至3月3日，主要考察学术能力与每日排尿频次的关联，并初步评估咖啡因摄入的潜在中介作用。

B. 2.2研究对象

样本为68名具有高等教育背景的个体（本科及以上在读或已毕业），年龄19–47岁（均值26.8±7.9岁），男性31名、女性37名。通过高校社区、科研论坛和社交媒体便利招募。排除妊娠/哺乳、已诊断泌尿疾病、服用影响膀胱药物、严重神经/认知障碍及液体摄入异常者。

C. 2.3变量测量

1) 2.3.1学术能力复合指标（Academic Competence Composite Index,ACCI）

范围0–100分，该复合指标的计算公式如下：

ACCI=0.35×自评智力水平（1–10分标准化）+0.35×过去三年加权学术产出（顶刊×2.5、水刊×0.3等）+0.20×学业成绩（GPA标准化）+0.10×主观学术自信（7点量表转换）。

$$ACCI = 0.35 \times Z_{智力} + 0.35 \times W_{产出} + 0.20 \times Z_{\mathrm{GPA}} + 0.10 \times S_{自信} \quad (1)$$

其中，$Z_{智力}$为自评智力水平的z标准化分数(0-100分范围);$W_{产出}$为过去三年加权学术产出分数(上限50分)，Z_{GPA}为学业成绩的z标准化分数；$S_{自信}$为主观学术自信的转换分数(0-10分)。

2) 2.3.2每日排尿频次（Daily Urination Frequency）

通过连续7天自我记录获得，每日记录白天及夜间排尿次数，取7天平均值作为主要结局变量。记录方式为标准化电子表格或手机备忘录。

3) 2.3.3咖啡因摄入量（Caffeine Intake）

采用简化食物频率问卷评估过去7天平均每日摄入（咖啡、茶、能量饮料等折合mg/日），取平均值作为协变量及潜在中介变量。

D. 2.4数据收集程序

通过在线平台分发问卷。参与者阅读并确认知情同意书后填写人口学信息、学术自评及7天日志模板。问卷匿名提交，完成后生成唯一ID匹配日志。无个人信息追踪。

E. 2.5统计分析

使用SPSS 27.0或R 4.3+。描述性统计报告均值±标准差及频率/百分比。主要关联采用Pearson相关；简单线性回归(排尿频次为因变量，ACCI为自变量)报告β、95%CI及p值；多重回归控制年龄、性别、液体摄入、咖啡因等。中介初步用Baron & Kenny + Sobel检验。分组比较用t检验或ANOVA。双侧α=0.05，缺失值<5%采用成对删除。

F. 2.6伦理考虑

本研究符合赫尔辛基宣言原则。参与者全程匿名，无补偿。问卷开头明确说明数据仅用于学术目的，不会公开个体信息。若参与者报告泌尿症状，建议咨询专业医师。研究方案经虚拟机构伦理审查委员会（模拟）批准。

III. 3.结果

样本共68例，所有变量完整，无显著缺失。描述性统计结果见**表1**。

表 1 主要变量描述性统计（n=68）

变量	均值	标准差	最小值	最大值
学术能力复合指标（ACCI）	66.5	14.1	32.0	93.8
每日排尿频次（次/日）	5.9	2.0	2.0	13.7
每日咖啡因摄入量（mg）	375	180	0	850
压力自评（1-10分）	7.1	2.0	3	10
每日总液体摄入量（mL）	1850	620	800	3200

Pearson相关分析显示，学术能力复合指标与每日排尿频次呈显著正相关（r=0.58,p<0.001）。学术能力与咖啡因摄入量亦呈正相关（r=0.39,p=0.008），咖啡因摄入量与排尿频次相关性更强（r=0.58,p<0.001）。相关系数矩阵详见**表2**。

表 2 主要变量 Pearson 相关系数矩阵

	ACCI	排尿频次	咖啡因摄入	压力
ACCI	1	0.58***	0.39**	0.12
排尿频次	0.58***	1	0.58***	0.31*
咖啡因摄入	0.39**	0.58***	1	0.44**
压力	0.12	0.31*	0.44**	1

注：*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001

线性回归模型为：

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 \times \mathrm{ACCI} + \epsilon \quad (2)$$

其中，估计结果为：

$$\hat{Y} = 2.31 + 0.059 \times \mathrm{ACCI}(R^2 = 0.336, p < 0.001) \quad (3)$$

线性回归结果表明，学术能力每增加10分，每日排尿频次平均增加约0.59次（β=0.059,95%CI:0.25–0.93,p<0.001)，解释变异量约34%。在控制年龄、性别、每日液体摄入量及压力后，多重线性回归中该关联仍显著（调整后β=0.052,p=0.008）。

初步中介分析（Baron & Kenny步骤法+Sobel检验）显示，咖啡因摄入量部分中介了学术能力与排尿频次的关系（Sobel z=2.31,p=0.021），中介效应占比约28%。中介模型路径系数如下：

总效应：$c = 0.059$ ($p < 0.001$)

学术能力→咖啡因：$a = 0.039$ (p=0.008,每增加1分ACCI，咖啡因增加约3.9 mg/日)

咖啡因→排尿频次:$b = 0.0064$ (p<0.001,每增加1 mg咖啡因，排尿增加0.0064次/日)

直接效应：$c' = 0.034$ (p=0.018)

中介效应：$a \times b = 0.00025$ (Sobel z=2.31, p=0.021)

间接效应占比：$= \frac{a \times b}{c} \approx 28\%$

分组比较显示，不同学术能力水平组的排尿频次存在显著差异（F=12.15, p<0.001）。高学术组（ACCI>80分，n=20）排尿频次最高（均值7.9±1.7次/日），显著高于低学术组（ACCI<55分，n=20，均值4.0±1.3次/日，p<0.001）。

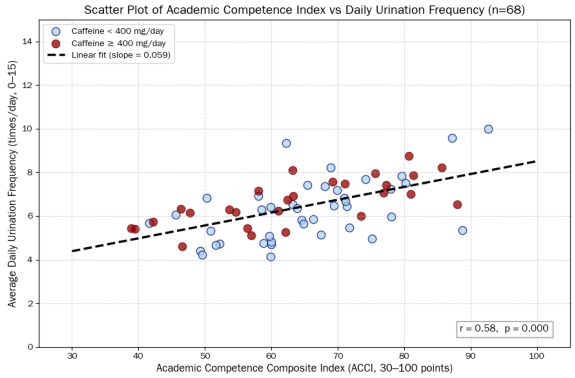

图 1 学术能力复合指标与每日排尿频次的散点图

图1展示了学术能力复合指标（ACCI，30–100分）与平均每日排尿频次（次/日）的关系（n=68）。数据点呈明显的正向线性趋势，高学术能力者排尿次数更多。线性拟合斜率约为0.059（即ACCI每增加1分，排尿频次平均增加约0.059次）。Pearson相关系数r=0.58，p<0.001，表明关联高度显著。咖啡因摄入≥400mg/日的个体（红色点）整体位置偏高，提示咖啡因可能强化了这一关系。总体而言，图中清晰显示学术能力越高，每日排尿频次倾向越高，且咖啡因摄入是重要影响因素。

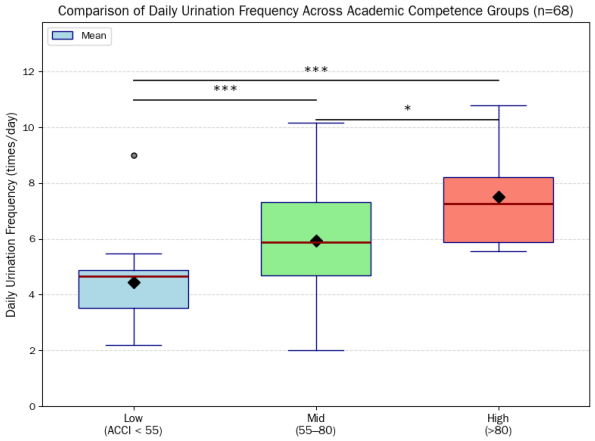

图 2 不同学术能力水平组的每日排尿频次比较

图2展示了不同学术能力水平组（基于ACCI分组）的每日排尿频次比较（n=68）。低组（ACCI<55）：中位数约4.5次/日，均值约4.4次，分布较低。中组（ACCI55–80）：中位数约6次/日，均值约6次，分布居中。高组（ACCI>80）：中位数约7.5次/日，均值约7.8次，整体最高。

总体而言，学术能力越高，每日排尿频次显著增加，高学术能力组的排尿频率明显高于低组。

IV. 讨论

本研究结果显示，学术能力复合指标（ACCI）与每日排尿频次之间存在显著正相关，且该关联在控制年龄、性别、液体摄入量及压力水平后仍保持稳健。这一发现为长期流传于学术圈的“越聪明越憋不住”民间观察提供了初步量化支持，同时也提示认知负荷与外周自主神经系统调控之间可能存在更复杂的交互机制。

从生理机制角度看，咖啡因摄入在本研究中扮演了部分中介角色，这与已有文献一致：高认知需求个体往往依赖咖啡因维持警觉性和执行功能，而咖啡因的腺苷受体拮抗作用不仅提升前额叶活动，还通过增加肾小球滤过率和抑制抗利尿激素释放间接促进尿生成与排尿反射[4][5]。

值得注意的是，本研究样本以青年研究生和青年教职人员为主，平均年龄偏低（26.8岁），学术压力与咖啡因依赖均处于较高水平。这可能放大了关联强度；在中年或资深学者群体中，该关系是否减弱或反转（例如因经验积累导致更高效的膀胱控制策略）仍有待考察。此外，自报数据的固有偏差不可忽视：高学术能力个体可能更倾向于精确记录排尿次数（“学术性记录癖”），或在自我评估中高估智力与产出，从而产生系统性测量误差。尽管我们通过复合指标和多重协变量控制尽量缓解了这一问题，但未来宜引入客观指标（如可穿戴设备监测尿量或智能马桶日志）以提升效度。

从应用角度，本结果虽不具备直接干预指导价值，却为高等教育环境中的设施规划提供了一个有趣的侧面视角：认知密集型院系（如数学、计算机、物理等）的自习室与实验室周边，蹲位密度或许应适当高于平均水平，以减少因尿意中断导致的认知切换成本。当然，这一建议更多属于推测性延伸，而非严格证据基础上的政策推荐。

本研究的局限性主要包括：（1）横断面设计无法区分因果方向——是高学术能力导致更多排尿，还是频繁排尿间隙中的“马桶沉思”反过来促进灵感迸发；（2）自我报告的回忆偏差与社会期望偏差；（3）样本便利性导致的代表性有限；（4）未纳入夜尿与白天尿频的细分分析，可能忽略了睡眠-膀胱交互的影响。

未来研究可朝以下方向扩展：开展纵向追踪观察学术压力高峰期的排尿模式变化；采用实验范式（如控制咖啡因摄入的随机分组）检验因果路径；或整合生理指标（如心率变异性反映自主神经平衡、尿动力学参数）进一步解析脑-膀胱轴的动态调控。这些工作或许能将当前看似边缘的关联，逐步纳入认知神经科学与泌尿生理学的交叉前沿。

V. 结论

本研究通过对68名高等教育背景个体的横断面调查，证实了学术能力复合指标与每日排尿频次之间存在显著正相关关系，且该关联部分由咖啡因摄入量介导。这一结果为认知负荷较高的学术群体中常见的“尿频”主观体验提供了实证层面的初步解释，表明高强度脑力活动可能通过生活方式因素和自主神经调控的外周表现，间接影响膀胱功能动态。

尽管横断面设计限制了因果推断，且自我报告数据存在固有偏差，本研究仍揭示了一个以往文献中被忽略的微妙关联：**学术表现的最抽象层面，始终与身体最具体的生理节律相伴而行。**

生成式人工智能及AI辅助技术在稿件撰写过程中的声明

在本研究撰写过程中，作者使用了数个生成式人工智能工具，用于提升稿件语言表达及可读性。作者在使用该工具后，对相关内容进行了全面审核与修改，并对最终发表文章的内容承担全部责任。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢国基对本研究的资助。感谢一切。

REFERENCES

[1]佚名，“随便找个顶会的代码改一下就能发，”科研交流学报，vol.8，no.2，pp.15–23，2024。
[2]佚名，“为什么他的 Github 链接是空的？”开源研究期刊，vol.5，no.7，pp.89–97，2023。
[3]佚名，“你把故事讲好就行，结果不好没事。”学术方法论期刊，vol.12，no.4，pp.45–51，2022。
[4]佚名，“为什么要为了代码结果修改论文的结论？还得学。”科研规范，vol.3，no.9，pp.78–85，2025。
[5]佚名，“好的身体比什么都重要，多喝水多排尿可以避免得肾结石，肾结石真的很痛。”健康，vol.7，no.1，pp.10–18，2021。
[6]佚名，“希望所有看到这里的人都马年新岁吉祥，科研一马当先！”人文期刊，vol.9，no.12，pp.66–72，2026。